Grusze i jabłonie

Kod zadania: **Mgij** | Limit czasu: **4 s** | Limit pamięci: **32 MiB**

W pewnym sadzie rosną grusze i jabłonie, wszystkie w linii prostej, oddalone co 1 metr od siebie. Właściciel sadu Pan Wiktor chciałby znaleźć najbardziej oddaloną gruszę od jabłoni. Pomóż mu znaleźć te drzewa i podaj odległość pomiędzy nimi.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera jedną liczbę całkowitą N ($2 \leq N \leq 10^6$), oznaczającą liczbę drzew w sadzie. Kolejny wiersz zawiera ciąg N liczb całkowitych $a_1, a_2, \ldots, a_n$, gdzie a_i oznacza rodzaj i-tego drzewa:
0 – oznacza gruszę, 1 – oznacza jabłoń.

Można założyć, że w sadzie rośnie co najmniej jedna grusza i co najmniej jedna jabłoń

Wyjście

Pierwszy i jedyny wiersz wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą równą maksymalnej odległości pomiędzy gruszą a jabłonią.

Przykład

Wejście Mgij0

```
5
0 1 1 0 0
```

Wyjście Mgij0

```
3
```